LEF MODEL · CHAPTER 1

פרק 1: הבעיה של דרווין ומהפכת הקורוטציה

מבוסס על מאמר 02 — LEF Mechanism in Principle (מבוא וסעיפים A.1–A.3)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: כיצד יוצאים מכדור הארץ בלי להיזרק ממנו?

בפתח דבר פגשנו את שמונה התעלומות הגדולות של הירח — ואת הרמז הראשון למפתח שפותח את כולן יחד: הירח נבנה מתוך חומרו של כדור הארץ עצמו, בעודו מחובר אליו. אבל כאן בדיוק מתעוררת השאלה הפיזיקלית החריפה ביותר, זו שהפילה את רעיון המוצא הארצי במשך למעלה ממאה שנה.

נניח לרגע שאתם עומדים על קו המשווה של כדור הארץ הצעיר, לפני כ-4.5 מיליארד שנים. כדור הארץ הקדום הזה לוהט, תפוח מחום, ומסתובב במהירות מסחררת: הוא משלים סיבוב שלם סביב צירו בכל **5.5 שעות** בלבד — פי ארבעה מהר יותר מהיום! ובכל זאת, אם תנסו לשחרר גוש סלע או טיפת מגמה מגובה פני השטח של כדור הארץ הזה, הוא לא ימריא למסלול סביב כדור הארץ. הוא יצנח מיד בחזרה אל הקרקע כמו אבן שנזרקה מראש מגדל.

מדוע? משום שגם בסיבוב מהיר של 5.5 שעות, פני השטח של כדור הארץ אינם נעים מספיק מהר כדי להתגבר על כוח המשיכה. בשנת 1879 הציע האסטרונום והמתמטיקאי הבריטי **ג'ורג' דרווין** (בנו של צ'ארלס דרווין) שכדור הארץ הצעיר הסתובב כל כך מהר עד שהתבקע והשליך מתוכו את הירח. אך בתוך כמה עשורים הוכיחו הפיזיקאים שאם הירח היה ניתק ישירות מפני השטח, כדור הארץ היה חייב להסתובב במהירות בלתי אפשרית של פחות משלוש שעות ליממה — מצב שדורש כמעט פי שלושה (ועד פי ארבעה בחישובים המוקדמים) יותר תנע זוויתי מכל מה שקיים במערכת ארץ-ירח כיום.

> המסקנה ההיסטורית נראתה חתומה: אי אפשר להוציא ירח מכדור הארץ.

אלא שדרווין וממשיכיו הניחו הנחה סמויה אחת שאיש לא ערער עליה — **שהחומר חייב להינתק מפני השטח עצמם**. מה קורה אם החומר אינו נזרק מפני השטח, אלא מתרומם בהדרגה כלפי מעלה בעודו נשאר מחובר לכדור הארץ ומסתובב יחד איתו?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: הילדה שהולכת ממרכז הקרוסלה אל השפה



דמיינו קרוסלה גדולה בפארק שעשועים שמסתובבת בקצב אחיד וקבוע — נניח, סיבוב אחד מלא בכל עשר שניות. איש אינו דוחף את הקרוסלה חזק יותר, והמנוע שלה אינו מאיץ. כעת דמיינו ילדה שעומדת קרוב למרכז הקרוסלה ומתחילה לצעוד לאט לאט, צעד אחר צעד, לאורך הרצפה המסתובבת לעבר השפה החיצונית.

בכל צעד שהיא מתרחקת מן המרכז, קורה דבר מופלא בלי שאיש זרק אותה: המעגל שהיא משלימה בכל עשר שניות נהיה גדול יותר ויותר. כדי להשלים מעגל רחב יותר באותן עשר שניות בדיוק, **המהירות הקווית שלה חייבת לגדול**. קרוב לציר המרכזי היא בקושי זזה; באמצע הדרך הרוח כבר מכה בפניה; וכשהיא מגיעה לשפה החיצונית, היא טסה במהירות אדירה — אף על פי שקצב הסיבוב של הקרוסלה עצמה לא השתנה אפילו בשבריר שנייה!

קורוטציה

זהו בדיוק העיקרון של **קורוטציה** (סיבוב משותף): כל חלק שמחובר לכדור הארץ המסתובב משלים הקפה אחת בכל יממה ארצית, ולכן ככל שהוא מתרומם גבוה יותר מעל פני השטח, סיבוב כדור הארץ עצמו מעניק לו מהירות הצידה גדולה יותר ויותר — בעוד שכוח הכבידה המנסה למשוך אותו למטה דווקא הולך ונחלש.

מדע מול מודל: שתי שאלות שצריך להפריד ביניהן

כדי לבחון ברצינות כל תיאוריה שלפיה הירח נולד מתוך כדור הארץ, מבהיר מאמר 02 שעלינו להפריד בין **שתי שאלות מכניות נפרדות לחלוטין**, שאסור לערבב ביניהן:

QUESTION 1

שאלת מהירות השחרור (המבחן הקינמטי)

האם ברגע שבו החומר משתחרר, המהירות הצידית (המשיקית) שלו גדולה דיה כדי להחזיק אותו במסלול חופשי סביב כדור הארץ מבלי שייפול בחזרה אל פני השטח?

QUESTION 2

שאלת תקציב התנע הזוויתי (מבחן השימור)

בהנחה שמצאנו נקודה שבה מהירות השחרור מתאימה למסלול — האם לכדור הארץ הקדום היה מלכתחילה די תנע זוויתי כדי להביא את החומר אל הנקודה הזו, ועדיין להישאר עם התנע הזוויתי שאנו מודדים במערכת ארץ-ירח של ימינו?

בתיאוריית הביקוע הקלאסית של דרווין, שתי השאלות הללו נכרכו יחד במקום הלא-נכון — בפני השטח של כדור הארץ — ולכן שתיהן נכשלו. במודל LEF, לעומת זאת, אנחנו מציבים תחילה את תנאי הסביבה המדויקים של כדור הארץ הקדום (המכונה כאן **"גוף האב"**), ורואים כיצד שתי השאלות הללו מקבלות תשובה פשוטה ונקייה.

הבהרת מסה חשובה · מניעת ספירה כפולה

לפני שהירח נפרד, כל החומר שממנו הוא עשוי נמצא בתוך כדור הארץ הצעיר. לכן, מסתו של **גוף האב ההתחלתי** (M_{tot}) היא סכום המסה של כדור הארץ של היום ($M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג) ושל הירח של היום ($m = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג) יחד: 6.0455×10^{24} **ק"ג**. שום מסה אינה נעלמת ואינה נספרת פעמיים: כאשר מסת הירח עוברת החוצה, מסתו של כדור הארץ יורדת בהתאמה ל-5.972×10^{24} ק"ג.

בנוסף, כדור הארץ הצעיר היה לוהט לכל עומקו ולכן **תפוח תרמית** (הרחבה מאומצת של כ-120 ק"מ מעבר לרדיוס הקר של 6,397 ק"מ), כך שרדיוסו הנפחי עמד על **6,517 ק"מ** וצפיפותו הממוצעת על כ-5,214 ק"ג/מ³. בגלל הסיבוב המהיר של 5.5 שעות ליממה, גוף האב הנוזלי-למחצה קיבל צורה של **ספרואיד מקלורן** (צורת שיווי המשקל של גוף נוזלי מסתובב — פחוס בקטבים ותפוח בקו המשווה), עם רדיוס משווני של כ-**6,721 ק"מ** ורדיוס קוטבי של כ-**6,128 ק"מ**.

מסת גוף האב (ק"ג)	רדיוס נפחי (ק"מ)	רדיוס משוואני (ק"מ)	רדיוס קוטבי (ק"מ)
6.0455×10^{24}	6,517	6,721	6,128

THE MECHANISM IN WORDS · 04

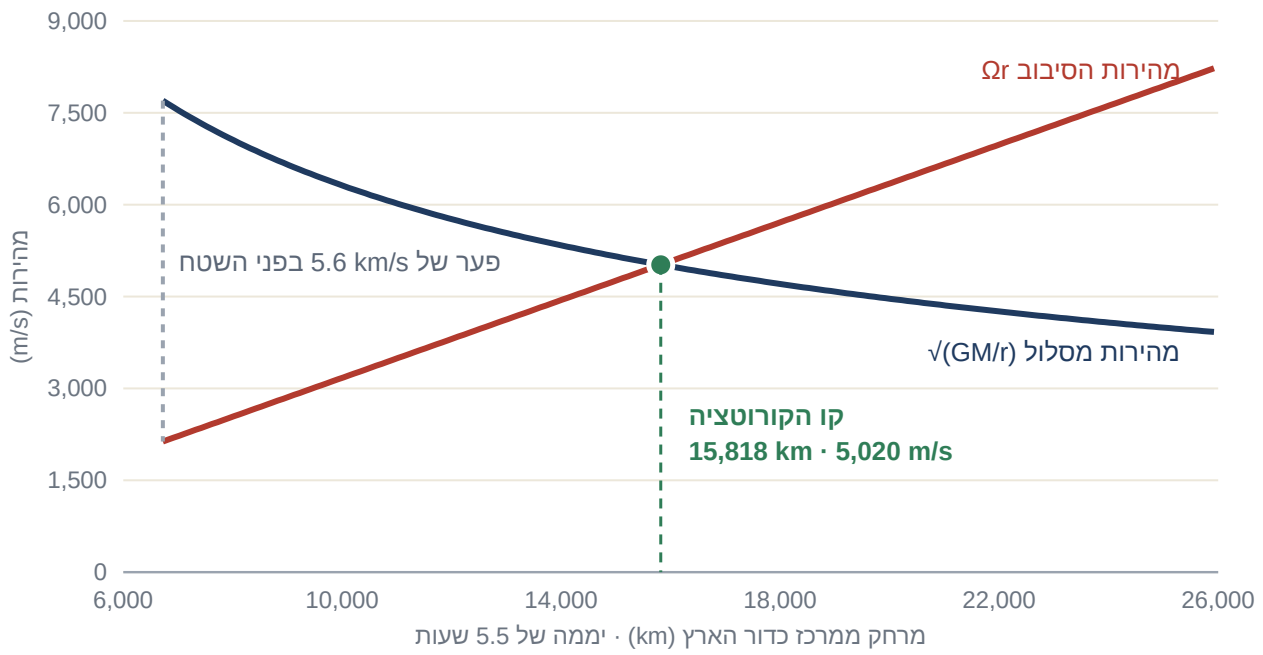
המנגנון במילים: סגירת התהום וגשר האגס

עכשיו בואו נבדוק מה קורה במספרים אמיתיים על גוף האב שלנו, שמשלים סיבוב שלם בכל 5.5 שעות (19,800 שניות):

בפני השטח (קו המשווה, 6,721 ק"מ מהמרכז): סיבוב כדור הארץ מעניק לנקודה על פני השטח מהירות הצידית של **2,133 מטרים לשנייה** בלבד. לעומת זאת, כדי להישאר במסלול מעגלי חופשי בגובה הזה מבלי ליפול, נדרשת מהירות של **7,701 מטרים לשנייה**. הפער — **5,568 מטרים לשנייה** — הוא עצום. חומר שישתחרר כאן ייכנס למסלול אליפטי צר שחצי צירו הגדול הוא 3,495 ק"מ בלבד, כלומר מסלול שצולל מיד עמוק לתוך כדור הארץ.

בדרך למעלה (קורוטציה): כאשר החומר נשאר מחובר לכדור הארץ ומטפס כלפי מעלה, שתי המהירויות נעות זו לקראת זו: המהירות שמעניק הסיבוב גדלה בקו ישר עם המרחק, ואילו המהירות הדרושה למסלול חופשי קטנה ככל שכוח המשיכה נחלש.

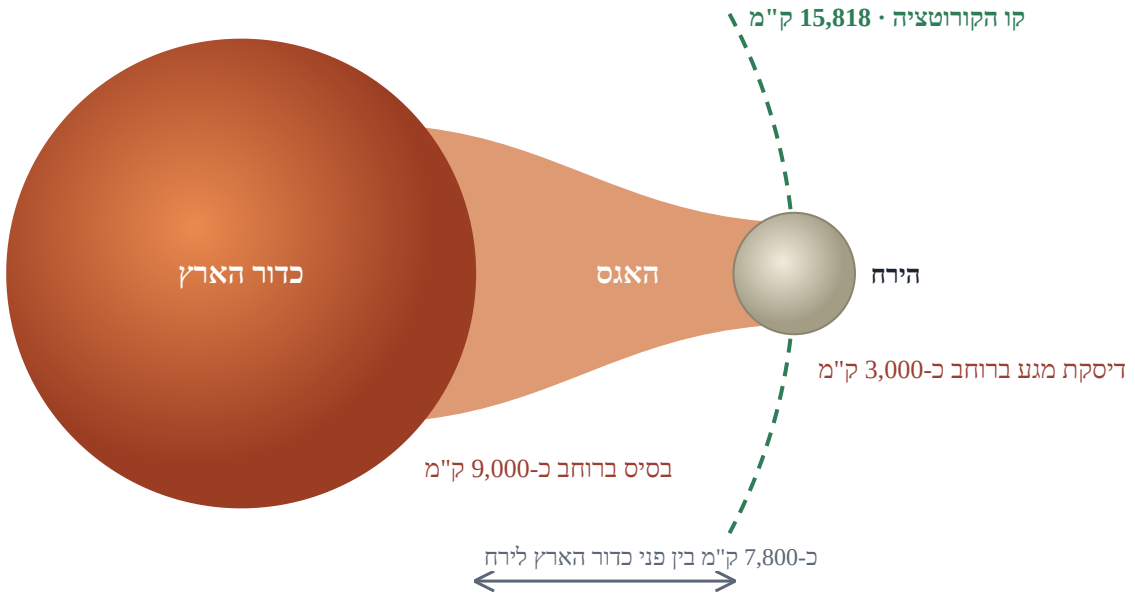
נקודת המפגש — קו הקורוטציה (15,818 ק"מ): במרחק של **15,818 ק"מ** ממרכז כדור הארץ (כ-2.4 פעמים רדיוס כדור הארץ), שתי המהירויות נפגשות בדיוק על **5,020 מטרים לשנייה**. כאן הפער נעלם לחלוטין! גוף שמובל לכאן ומשתחרר אינו נזרק — ברגע הניתוק הוא כבר נע בדיוק במהירות של מסלול מעגלי חופשי.



שתי המהירויות כפונקציה של המרחק ממרכז כדור הארץ, ביממה של 5.5 שעות: הפער של 5,568 m/s בפני השטח נסגר בקו הקורוטציה.

אבל איך החומר מגיע לגובה כזה בלי להתפרק בדרך?

כאן נכנס לתמונה המבנה המרכזי של המודל: **"האגס"**. לא מדובר בצינור דק או בהר געש שמתיז לבה לחלל, אלא בגבעה עצומה ורציפה מחומרו של כדור הארץ עצמו: בסיסה על פני כדור הארץ רחב להפליא — כ-**9,000 ק"מ** (ובטווח המלא 9,000–11,000 ק"מ), דפנותיה מתעקלות בקשת חלקה ללא שום "מותן" צרה שעלולה להישבר, וקצהָ העליון נוגע בירח המתגבש בדיסקת מגע ברוחב של כ-**3,000 ק"מ**.



כדור הארץ, האגס והירח בקנה מידה: האגס כולו בתוך קו הקורוטציה, והירח בקצהו העליון. (ציור סכמטי; המידות לפי הטקסט.)

האגס הזה מגשר על מרחק של כ-**7,800 ק"מ** בין פני כדור הארץ לירח, ונמצא **כולו בתוך קו הקורוטציה**. המשמעות הפיזיקלית אדירה: בכל נקודה לאורך האגס, כוח הכבידה של כדור הארץ חזק יותר מהדחיפה הצנטריפוגלית של הסיבוב. לכן האגס מוחזק בחוזקה אל כדור הארץ כחלק בלתי נפרד ממנו ואינו עף החוצה; רק הגוף היושב בקצהו העליון מגיע אל קו הקורוטציה ומשתחרר כיחידה שלמה!

THE KEY EQUATION · 05

הסבר אקדמי ונוסחת המפתח

כדי למצוא את רדיוס הקורוטציה (R_{sync}), משווים בין המהירות המשיקית של גוף המסתובב יחד עם כדור הארץ במהירות זוויתית $\omega = 2\pi/T$, לבין המהירות הדרושה למסלול מעגלי חופשי בשדה כבידה מרכזי:

המהירות שמעניק הסיבוב

$$v_{\text{rot}} = \omega R$$

המהירות למסלול מעגלי חופשי

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

נקודת השוויון

$$\omega R_{\text{sync}} = \sqrt{\frac{GM}{R_{\text{sync}}}}$$

רדיוס הקורוטציה

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

הנוסחה הזו מלמדת אותנו חוק יסוד פשוט: רדיוס הקורוטציה תלוי רק במסת הגוף המרכזי (M) ובאורך היממה שלו (T) בחזקת שני שלישים ($T^{2/3}$). ככל שכדור הארץ מסתובב מהר יותר (יממה קצרה יותר), קו הקורוטציה מתקרב אליו; ככל שהסיבוב מואט (יממה ארוכה יותר), קו הקורוטציה מתרחק החוצה.

מדוע 5.5 שעות?

ומדוע 5.5 שעות היא נקודת הפתיחה הטבעית?

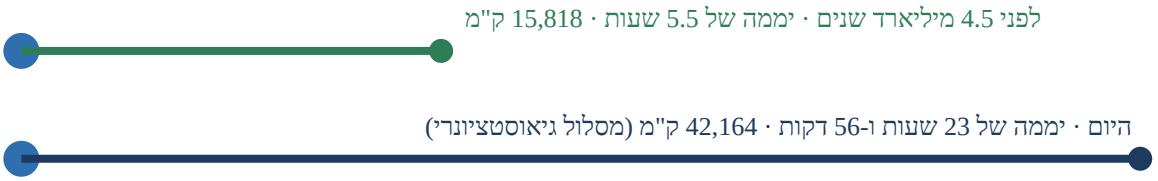
כי אם לוקחים את כל התנע הזוויתי של כדור הארץ והירח של היום ($3.441 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$) ומחזירים אותו לתוך כדור ארץ צעיר, תפוח ($R_{V,0} = 6{,}517$ ק"מ) ואחיד יחסית ($k = 0.4$), מתקבלת יממה של **5.54 שעות**. מכיוון שגאות השמש הסירה מהמערכת כ-1% מהתנע הזוויתי לאורך 4.5 מיליארד השנים שחלפו מאז, נקודת הפתיחה האמיתית הייתה מעט מהירה יותר — יממה של **5.50 שעות** ($L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$).

IN THE SKY TODAY · 06

החתימה במציאות: המסלול הגיאוסטציונרי שמעל ראשינו

נוסחת הקורוטציה אינה תרגיל תיאורטי על הלוח — היא פועלת ממש ברגע זה מעל ראשינו ומאפשרת את התקשורת העולמית המודרנית. לווייני תקשורת ומזג אוויר (לוויינים גיאוסטציונריים) משוגרים בדיוק אל **רדיוס הקורוטציה של כדור הארץ של ימינו**.

ביממה של 24 שעות (בדיוק 23 שעות ו-56 דקות של סיבוב כוכבי), הקו הזה נמצא בגובה של כ-**35,786 ק"מ** מעל פני השטח (כ-42,164 ק"מ ממרכז כדור הארץ). כל לוויין שנמצא שם משלים הקפה אחת בדיוק בזמן שכדור הארץ משלים סיבוב אחד, ולכן הוא "מרחף" קבוע מעל אותה נקודה בקו המשווה. לפני 4.5 מיליארד שנים, כאשר היממה נמשכה 5.5 שעות בלבד, אותו קו קסם שכן קרוב בהרבה — במרחק של 15,818 ק"מ ממרכז כדור הארץ!



קו הקורוטציה אז והיום, באותו קנה מידה (מרחק ממרכז כדור הארץ).

ריבוע המעבדה: סגירת פער המהירות ותנאי הפתיחה (מאמר 02, חלק A)

הפרמטר / המבחן	בפני השטח (קו המשווה)	בקו הקורוטציה ההתחלתי	משמעות פיזיקלית
אורך היממה T_0	5.5 שעות (19,800 שנ')	5.5 שעות (19,800 שנ')	סיבוב מהיר פי ~4 מהיום (נגזר משימור התנע)
מרחק ממרכז כדור הארץ	6,721 ק"מ (רדיוס משווני)	**15,818 ק"מ** (~2.4 רדיוסי ארץ)	האגס מגשר על כ-7,800 ק"מ מעל פני השטח
מהירות הסיבוב v_{rot}	2,133 m/s	**5,020 m/s**	גדלה בקו ישר עם המרחק מן הציר (ωr)
מהירות מסלול מעגלי v_{circ}	7,701 m/s	**5,020 m/s**	קטנה עם המרחק ככל שהכבידה נחלשת ($\sqrt{GM/r}$)
פער המהירות Δv	**−5,568 m/s (נופל חזרה)**	**0 m/s (מסלול חופשי מיד!)**	**נסגר פער המהירות שהפיל את מודל דרווין**

NEXT · 07

דלת להמשך

פתרנו את החידה הראשונה: כשמעבירים את נקודת השחרור מפני השטח אל קו הקורוטציה, פער המהירות נעלם לחלוטין. אבל ברגע שהאגס מתחיל להתרומם ולשאת מסה החוצה, מתעוררת שאלה חדשה ומרתקת: **האם התרוממות האגס אינה מאטה את סיבוב כדור הארץ ומבריחה את קו הקורוטציה רחוק מדי?**

בפרק הבא — **פרק 2: הקרב על אורך היממה ומאזן התנע הזוויתי** (מאמר 02, סעיפים A.4–A.8 ו-Part B) — נגלה כיצד שני תהליכים מנוגדים נלחמים על קצב הסיבוב של כדור הארץ הקדום, ונראה איך תקציב התנע הזוויתי נסגר בדיוק של 1.007.

פרק 2

הקרב על אורך היממה ומאזן התנע הזוויתי ←

→ חזרה לפתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387